

પદાર્થોનું અલગીકરણ

- ❖ **મિશ્રણ:** જ્યારે બે કે તેથી વધુ ઘટકો એકબીજા સાથે ભળે છે, ત્યારે તેને 'મિશ્રણ' કહેવામાં આવે છે. મિશ્રણના આ ઘટકો ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ એમ કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે.
- ❖ **અલગીકરણની વ્યાખ્યા:** મિશ્રણમાં રહેલા વિવિધ ઘટકોને એકબીજાથી છૂટા પાડવાની પદ્ધતિને 'અલગીકરણ' કહે છે.
- ❖ **અલગીકરણની વિવિધ પદ્ધતિઓ:** મિશ્રણના પ્રકાર મુજબ તેને અલગ કરવા માટે નીચે મુજબની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે:

અલગીકરણની વિવિધ પદ્ધતિઓ

1 HANDPICKING



હાથ વડે વીણવું

2 THRESHING



છડવું

3 WINNOWING



ઊપણવું

4 SIEVING



ચાળવું

5 SEDIMENTATION



નિક્ષેપન

6 DECANTATION



નિતારણ

7 FILTRATION



ગાળણ

8 EVAPORATION



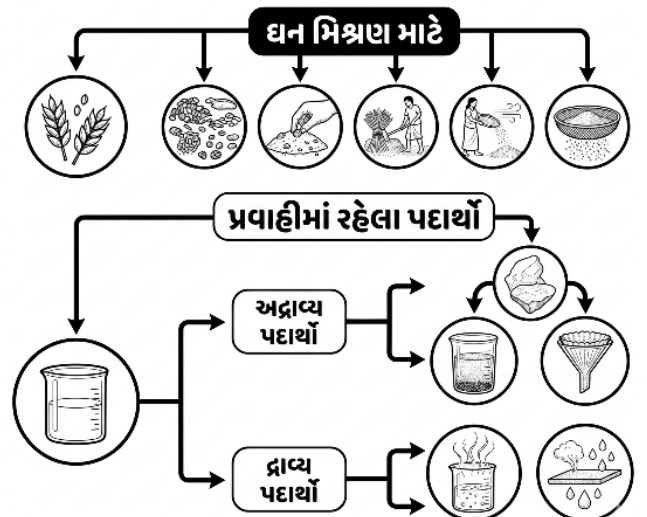
બાષ્પીભવન

9 CONDENSATION



ઘનીભવન

- ❖ **ઘન મિશ્રણનું અલગીકરણ:** અનાજ કે અન્ય ઘન પદાર્થોમાંથી અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા માટે વીણવું, છડવું, ઊપણવું અને ચાળવું જેવી પદ્ધતિઓ સૌથી વધુ વપરાય છે.
- ❖ **પ્રવાહીમાં રહેલા પદાર્થોનું અલગીકરણ:** પાણીમાં ઓગળતા ન હોય (અદ્રાવ્ય) તેવા પદાર્થોને છૂટા પાડવા નિક્ષેપન, નિતારણ અને ગાળણ પદ્ધતિ વપરાય છે.
 1. પાણીમાં ઓગળી ગયેલા (દ્રાવ્ય) પદાર્થોને છૂટા પાડવા માટે બાષ્પીભવન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.
- ❖ **વધારે પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ:** ઘણીવાર મિશ્રણના જટિલ ઘટકોને અલગ કરવા માટે એક કરતા વધુ પદ્ધતિઓનો સહારો લેવો પડે છે.
- ❖ **બાષ્પીભવન:** પાણી કે અન્ય પ્રવાહીનું વરાળમાં (વાયુ સ્વરૂપમાં) રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે.
- ❖ **ઘનીભવન:** પાણીની વરાળનું ફરીથી તેના પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને ઘનીભવન કહેવામાં આવે છે.



સંતૃપ્ત દ્રાવણ વિશેની સમજૂતી

- ❖ **વ્યાખ્યા:** કોઈ ચોક્કસ તાપમાને જ્યારે દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ (દા.ત. મીઠું) એટલી હદે ઓગળી જાય કે ત્યારબાદ વધુ પદાર્થ ઓગળવો શક્ય ન રહે, ત્યારે તે દ્રાવણને 'સંતૃપ્ત દ્રાવણ' કહે છે.

બનાવવાની રીત

એક બીકરમાં થોડું પાણી લો. તેમાં મીઠું નાખીને હલાવતા રહો. જ્યાં સુધી મીઠું ઓગળવાનું બંધ ન થાય ત્યાં સુધી થોડું-થોડું મીઠું ઉમેરતા રહો. જ્યારે મીઠું તળિયે બેસવા લાગે ત્યારે તેને ગાળી લો. આ રીતે તૈયાર થયેલું પ્રવાહી તે તાપમાને મીઠાનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ ગણાય.



વિવિધ પદાર્થોની દ્રાવ્યતા

પાણીના એકસરખા જથ્થામાં અલગ-અલગ પદાર્થો (જેમ કે ખાંડ કે મીઠું) ઓગાળવાની ક્ષમતા અલગ-અલગ હોય છે, તેથી તેમના સંતૃપ્ત દ્રાવણ બનાવવા માટે જરૂરી પદાર્થનું વજન પણ જુદું જુદું હોય છે.

તાપમાનની અસર

- સંતૃપ્ત દ્રાવણને ગરમ કરવાથી તેમાં વધુ દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળી શકાય છે, જેનાથી તે 'અસંતૃપ્ત' બને છે. આમ, ગરમ પાણીમાં ઠંડા પાણી કરતા પદાર્થો વધુ ઝડપથી અને વધુ માત્રામાં ઓગળે છે.
- સંતૃપ્ત દ્રાવણને ઠંડું પાડવાથી તેની ઓગાળવાની ક્ષમતા ઘટે છે, પરિણામે વધારાનો પદાર્થ ઓગળ્યા વગરનો તળિયે જમા થાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- મીઠાના દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ મીઠું પાછું મેળવવા માટે કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ ઉપયોગી છે?**
 - ગાળણ
 - નિતારણ
 - બાષ્પીભવન
 - ઘનીભવન

જવાબ: (C) બાષ્પીભવન
- અલગીકરણની પદ્ધતિઓ વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:**
 - અનાજમાંથી ફોતરાં દૂર કરવા માટે 'ઉપણવું' પદ્ધતિ વપરાય છે, જે પવનની દિશા પર આધારિત છે.
 - 'છડવું' પદ્ધતિનો ઉપયોગ અનાજમાંથી કાંકરા દૂર કરવા માટે થાય છે.
 - ચાળવાની પદ્ધતિ ત્યારે જ ઉપયોગી છે જ્યારે મિશ્રણના ઘટકોના કદમાં તફાવત હોય.

• **ઉપરોક્ત પૈકી કયું/કયા વિધાન સાચું/સાચાં છે?**

 - માત્ર 1 અને 2
 - માત્ર 2 અને 3
 - માત્ર 1 અને 3
 - આપેલ તમામ

જવાબ: (C) માત્ર 1 અને 3 (સમજૂતી: છડવું પદ્ધતિ કણસલામાંથી દાણા અલગ કરવા વપરાય છે, કાંકરા દૂર કરવા માટે 'વીણવું' પદ્ધતિ વપરાય છે.)
- પાણીમાં ઓગળેલા ન હોય (અદ્રાવ્ય) તેવા ઘન પદાર્થોને પ્રવાહીમાંથી દૂર કરવા કઈ રીત વપરાય છે?**
 - ગાળણ
 - ઘનીભવન
 - બાષ્પીભવન
 - આપેલ પૈકી એકેય નહીં

જવાબ: (A) ગાળણ
- નીચેનામાંથી કયું પ્રવાહી મિશ્રણ એકબીજામાં સંપૂર્ણપણે ભળી શકતું નથી?**
 - પાણી અને આલ્કોહોલ
 - પાણી અને કેરોસીન
 - કેરોસીન અને પેટ્રોલ
 - પાણી અને દૂધ

જવાબ: (B) પાણી અને કેરોસીન
- જો ખાંડના સંતૃપ્ત દ્રાવણને 90°C તાપમાન સુધી ઠંડું પાડવામાં આવે, તો દ્રાવણમાં શું ફેરફાર જોવા મળશે?**
 - તે અસંતૃપ્ત દ્રાવણ બની જશે.
 - દ્રાવણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર દેખાશે નહીં.
 - તે સંતૃપ્ત જ રહેશે અને તળિયે ખાંડના સ્ફટિકો દેખાશે.
 - દ્રાવણ પારદર્શક બની જશે.

જવાબ: (C) તે સંતૃપ્ત જ રહેશે અને તળિયે ખાંડના સ્ફટિકો દેખાશે.

5. ઘઉંના લોટમાંથી થૂલું (Bran) અને અન્ય અશુદ્ધિઓ અલગ કરવા કયું સાધન વપરાય છે?

- (A) સૂપડું (B) ચાળણી
(C) ગળણી (D) પૃથક્કરણ ગળણી

જવાબ: (B) ચાળણી (Sieve)

6. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના પાણીમાં ખાંડ સૌથી વધુ માત્રામાં ઓગળી શકે છે?

- (A) ફીજમાંથી કાઢેલા ઠંડા પાણીમાં
(B) ઉકળતા અથવા ગરમ પાણીમાં
(C) લીંબુનો રસ ઉમેરેલા પાણીમાં
(D) દરિયાના ખારા પાણીમાં

જવાબ: (B) ગરમ પાણીમાં

8. અદ્રાવ્ય પદાર્થોના અલગીકરણ વિશે નીચેના વિધાનો તપાસો:

- ચાની પત્તીને ચામાંથી અલગ કરવા 'નિતારણ' કરતાં 'ગાળણ' પદ્ધતિ વધુ અસરકારક છે.
- ડહોળા પાણીમાંથી માટી દૂર કરવા માટે ફટકડીનો ઉપયોગ નિક્ષેપનની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા થાય છે.
- પનીર બનાવવા માટે દૂધમાંથી પનીરના ટુકડા અલગ કરવા 'બાષ્પીભવન' પદ્ધતિ વપરાય છે.

• કયું/કયા વિધાન સાચું/સાચાં છે?

- (A) માત્ર 1 અને 2 (B) માત્ર 2 અને 3
(C) માત્ર 1 (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (A) માત્ર 1 અને 2 (સમજૂતી: પનીર અલગ કરવા માટે 'ગાળણ' પદ્ધતિ વપરાય છે.)

9. અનાજમાંથી પથ્થર કે કાંકરા જેવી મોટી અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) વીણવું (B) ઊપણવું
(C) છડવું (D) ચાળવું

જવાબ: (A) વીણવું (Handpicking)

10. પાણી અને તેલ જેવા એકબીજામાં ન ભળતા પ્રવાહીઓને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ સૌથી યોગ્ય છે?

- (A) ચાળવું (B) ગાળવું
(C) નિતારવું (D) બાષ્પીભવન

જવાબ: (C) નિતારવું

11. ઊપણવાની પદ્ધતિ (Winnowing) મુખ્યત્વે શાના માટે ઉપયોગી છે?

- (A) અનાજમાંથી કાંકરા દૂર કરવા માટે.
(B) અનાજમાંથી હલકાં ફોતરાં દૂર કરવા માટે.
(C) કણસલામાંથી દાણા અલગ કરવા માટે.
(D) લોટમાંથી જીવાત દૂર કરવા માટે.

જવાબ: (B) અનાજમાંથી હલકાં ફોતરાં દૂર કરવા માટે.

12. ચાળવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યારે કરી શકાય?

- (A) જ્યારે મિશ્રણના ઘટકો સમાન કદના હોય.
(B) જ્યારે મિશ્રણમાં ઘન અને પ્રવાહી પદાર્થો હોય.
(C) જ્યારે ઘટકોના કદમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોય.
(D) જ્યારે ઘટકો પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય.

જવાબ: (C) જ્યારે ઘટકોના કદમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોય.

13. અનાજને પવનની મદદથી ઊપણવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) સૂપડું (B) ચાળણી
(C) ગળણી (D) પૃથક્કરણ ગળણી

જવાબ: (A) સૂપડું

14. જો લોટમાં આખા ઘઉંના દાણા રહી ગયા હોય, તો તેને કઈ રીતે અલગ કરશો?

- (A) વીણવું (B) ઊપણવું
(C) ચાળવું (D) છડવું

જવાબ: (C) ચાળવું

15. સાધનો અને તેમની ઉપયોગિતાનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' (સાધન)	વિભાગ 'બ' (ઉપયોગ)
(1) સૂપડું	(i) પ્રવાહી ગાળવા માટે
(2) ગળણી	(ii) લોટમાંથી થૂલું અલગ કરવા
(3) ચાળણી	(iii) પવનની મદદથી અનાજ ઊપણવા
(4) થ્રેસર	(iv) દાણાને કણસલામાંથી છૂટા પાડવા

- (A) 1-iii, 2-ii, 3-i, 4-iv (B) 1-iii, 2-i, 3-ii, 4-iv
(C) 1-i, 2-iii, 3-iv, 4-ii (D) 1-iv, 2-i, 3-ii, 4-iii

જવાબ: (B) 1-iii, 2-i, 3-ii, 4-iv

16. જ્યારે મિશ્રણમાં રહેલો ભારે ઘટક તેમાં પાણી ઉમેર્યા બાદ પાત્રના તળિયે બેસી જાય છે, ત્યારે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

- (A) નિતારણ (B) નિક્ષેપન
(C) બાષ્પીભવન (D) ગાળણ

જવાબ: (B) નિક્ષેપન

17. નિક્ષેપિત થયેલા ઘટકને હલાવ્યા વગર ઉપરના પાણીને દૂર કરવાની પદ્ધતિને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) નિક્ષેપન (B) ગાળણ
(C) નિતારણ (D) ઘનીભવન

જવાબ: (C) નિતારણ

18. પાણી અને રેતીના મિશ્રણને અલગ કરવા માટે કઈ બે પદ્ધતિઓ ક્રમશઃ વાપરી શકાય?

- (A) બાષ્પીભવન અને ગાળણ (B) નિક્ષેપન અને નિતારણ
(C) ચાળવું અને ઊપણવું (D) વીણવું અને છડવું

જવાબ: (B) નિક્ષેપન અને નિતારણ

19. તૈયાર થયેલી ચામાંથી ચાની પત્તીને પ્રવાહીથી અલગ કરવા કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) નિતારણ (B) બાષ્પીભવન
(C) ગાળણ (D) ઊપણવું

જવાબ: (C) ગાળણ (Filtration)

20. ફળો અને શાકભાજીના રસમાંથી બીજ અને પલ્પ (ગળ) દૂર કરવા કઈ રીત સૌથી વધુ વપરાય છે?

- (A) બાષ્પીભવન (B) ગાળણ
(C) વીણવું (D) છડવું

જવાબ: (B) ગાળણ

22. બાષ્પીભવન અને ઘનીભવન બાબતે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

1. પ્રવાહીનું વરાળમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે.
2. વરાળનું ફરીથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને ઘનીભવન કહે છે.
3. જળચક્રમાં બાષ્પીભવન અને ઘનીભવન બંને પ્રક્રિયાઓ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

23. કયા વિધાનો સત્ય છે?

- (A) માત્ર 1 અને 2 (B) માત્ર 2 અને 3
(C) માત્ર 1 (D) 1, 2 અને 3 ત્રણેય

જવાબ: (D) 1, 2 અને 3 ત્રણેય

22. મીઠું અને રેતીના મિશ્રણને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિઓનો સમૂહ (ક્રમશઃ) વપરાય છે?

- (A) ગાળણ અને વીણવું
(B) બાષ્પીભવન અને ઊપણવું
(C) નિક્ષેપન, નિતારણ, ગાળણ અને બાષ્પીભવન
(D) માત્ર છડવું

જવાબ: (C) નિક્ષેપન, નિતારણ, ગાળણ અને બાષ્પીભવન

23. જે દ્રાવણમાં ચોક્કસ તાપમાને હવે વધુ દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળી શકાતો નથી, તે દ્રાવણને શું કહેવાય?

- (A) અસંતૃપ્ત દ્રાવણ (B) સંતૃપ્ત દ્રાવણ
(C) સાંદ્ર દ્રાવણ (D) મંદ દ્રાવણ

જવાબ: (B) સંતૃપ્ત દ્રાવણ

24. જો કોઈ સંતૃપ્ત દ્રાવણને ગરમ કરવામાં આવે, તો તેની પદાર્થ ઓગાળવાની ક્ષમતામાં શું ફેરફાર થાય છે?

- (A) ઓગાળવાની ક્ષમતા ઘટે છે
(B) ઓગાળવાની ક્ષમતા વધે છે
(C) કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી
(D) દ્રાવણ તરત જ ઘન બની જાય છે

જવાબ: (B) ઓગાળવાની ક્ષમતા વધે છે

25. વિભાગ 'અ' માં આપેલી પરિસ્થિતિને વિભાગ 'બ' માં તેના વૈજ્ઞાનિક કારણ અથવા અસર સાથે જોડો:

વિભાગ 'અ' (પરિસ્થિતિ)	વિભાગ 'બ' (વૈજ્ઞાનિક કારણ / અસર)
(1) ઠંડા પાણી કરતાં ગરમ પાણીમાં વધુ ખાંડ ઓગળે છે.	(i) તાપમાન ઘટવાથી દ્રાવ્યતા ઘટે છે અને પદાર્થ સ્ફટિક સ્વરૂપે બહાર આવે છે.
(2) ગરમ સંતૃપ્ત દ્રાવણને રાતભર બહાર મૂકી રાખતા ખાંડના દાણા દેખાય છે.	(ii) દ્રાવક (પાણી) ના જથ્થામાં ફેરફાર કર્યા વગર પણ દ્રાવણ અસંતૃપ્ત બની શકે છે.
(3) સંતૃપ્ત દ્રાવણને માત્ર ગરમ કરવાથી તેમાં વધુ પદાર્થ ઓગળે છે.	(iii) તાપમાન વધવાની સાથે દ્રાવકની પદાર્થ ઓગાળવાની ક્ષમતામાં વધારો થાય છે.

(A) 1-iii, 2-i, 3-ii

(B) 1-ii, 2-iii, 3-i

(C) 1-i, 2-ii, 3-iii

(D) 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii

26. પાણીના સમાન જથ્થામાં નીચેનામાંથી કયા પદાર્થને સૌથી વધુ માત્રામાં ઓગાળી શકાય છે?

- (A) રેતી (B) ખાંડ
(C) લોખંડનો ભૂકો (D) તેલ

જવાબ: (B) ખાંડ

27. ખેતરમાંથી કાપેલા અનાજના કણસલામાંથી દાણા છૂટા પાડવા માટે અત્યારે કયા મશીનનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) ચાળણી (B) સૂપડું
(C) થ્રેસર (D) પૃથક્કરણ ગળણી

જવાબ: (C) થ્રેસર (Thresher)

28. નદીના ડહોળા પાણીમાંથી માટી દૂર કરી તેને સ્વચ્છ કરવા માટે કઈ રીત સૌથી વધુ અસરકારક છે?

- (A) વીણવું (B) નિક્ષેપન અને નિતારણ
(C) છડવું (D) ઊપણવું

જવાબ: (B) નિક્ષેપન અને નિતારણ

29. બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયાનો મુખ્ય ઉપયોગ કેવા પદાર્થોને અલગ કરવા માટે થાય છે?

- (A) બે અદ્રાવ્ય ઘન પદાર્થોને
(B) પ્રવાહીમાં ઓગળેલા દ્રાવ્ય પદાર્થોને
(C) એકબીજામાં ભળેલા બે પ્રવાહીઓને
(D) અનાજ અને ભારે પથ્થરોને

જવાબ: (B) પ્રવાહીમાં ઓગળેલા દ્રાવ્ય પદાર્થોને

30. દૂધ અને પાણીના મિશ્રણને નીચેનામાંથી કઈ સામાન્ય પદ્ધતિ દ્વારા અલગ કરી શકાય?

- (A) ગાળણ (B) નિતારણ
(C) બાષ્પીભવન (D) આપેલ પૈકી એકેય નહીં

જવાબ: (D) આપેલ પૈકી એકેય નહીં

31. ખેડૂતો અનાજના કણસલામાંથી દાણા છૂટા પાડવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે?

- (A) વીણવું (B) ઊપણવું
(C) ચાળવું (D) છડવું

જવાબ: (D) છડવું

32. પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને અલગીકરણ બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

1. રેતી અને પાણીના મિશ્રણને 'નિક્ષેપન' અને 'નિતારણ' દ્વારા અલગ કરી શકાય છે.

2. દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું મેળવવા માટે 'ગાળણ' પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે.

3. પાણીમાં ઓગળેલા પદાર્થને અલગ કરવા 'બાષ્પીભવન' પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

(A) વિધાન 1 અને 2 સાચાં છે. (B) વિધાન 1 અને 3 સાચાં છે.
(C) માત્ર વિધાન 3 સાચું છે. (D) ત્રણેય વિધાનો સાચાં છે.

જવાબ: (B) વિધાન 1 અને 3 સાચાં છે. (સમજૂતી: દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું મેળવવા માટે 'બાષ્પીભવન' વપરાય છે, ગાળણ નહીં.)

33. સંતૃપ્ત દ્રાવણ વિશે નીચેના વિધાનો વાંચો:

1. ચોક્કસ તાપમાને જે દ્રાવણમાં વધુ દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળી શકાતો નથી તેને સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહે છે.
2. સંતૃપ્ત દ્રાવણને ગરમ કરવાથી તેની દ્રાવ્યતા ઘટે છે.
3. ઠંડા પાણી કરતાં ગરમ પાણીમાં ખાંડ વધુ માત્રામાં ઓગળી શકે છે.

સત્ય વિધાન/વિધાનો જણાવો:

- (A) માત્ર 1 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2
(C) માત્ર 3 (D) 1, 2 અને 3 ત્રણેય

જવાબ: (A) માત્ર 1 અને 3 (સમજૂતી: ગરમ કરવાથી સંતૃપ્ત દ્રાવણની દ્રાવ્યતા વધે છે, ઘટે નહીં.)

34. પાણીની વરાળનું ફરીથી પ્રવાહી પાણીમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં શું કહે છે?

- (A) બાષ્પીભવન (B) ઘનીભવન
(C) ગાળણ (D) સંતૃપ્તિ

જવાબ: (B) ઘનીભવન

35. દરિયાના પાણીમાંથી શુદ્ધ પાણી મેળવવા માટે કઈ બે પદ્ધતિઓનો સંયુક્ત ઉપયોગ થાય છે?

- (A) નિતારણ અને ગાળણ (B) ગાળણ અને બાષ્પીભવન
(C) બાષ્પીભવન અને ઘનીભવન (D) નિતારણ અને બાષ્પીભવન

જવાબ: (C) બાષ્પીભવન અને ઘનીભવન

36. વિભાગ 'અ' માં આપેલી મિશ્રણની જોડીને વિભાગ 'બ' માં યોગ્ય અલગીકરણ પદ્ધતિ સાથે જોડો:

વિભાગ 'અ' (મિશ્રણ)	વિભાગ 'બ' (પદ્ધતિ)
(1) ચોખામાંથી કાંકરા	(i) બાષ્પીભવન
(2) પાણીમાંથી રેતી	(ii) હાથ વડે વીણવું
(3) પાણીમાંથી મીઠું	(iii) નિતારણ / ગાળણ
(4) અનાજમાંથી ફોતરાં	(iv) ઊપણવું

- (A) 1-ii, 2-iii, 3-i, 4-iv (B) 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
(C) 1-ii, 2-i, 3-iii, 4-iv (D) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i, 4-iv

37. પ્રવાહીમાં ઓગળી ગયેલા ઘન પદાર્થને છૂટો પાડવા માટે કઈ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ વપરાય છે?

- (A) ગાળણ (B) નિતારણ
(C) બાષ્પીભવન (D) ઘનીભવન

જવાબ: (C) બાષ્પીભવન

38. પ્રક્રિયા અને તેની વ્યાખ્યાને યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ 'અ' (પ્રક્રિયા)	વિભાગ 'બ' (વ્યાખ્યા)
(1) બાષ્પીભવન	(i) વરાળનું પાણી બનવું
(2) ઘનીભવન	(ii) ભારે કચરાનું તળિયે બેસવું
(3) નિક્ષેપન	(iii) પ્રવાહીનું વરાળ બનવું

વિભાગ 'અ' (પ્રક્રિયા)	વિભાગ 'બ' (વ્યાખ્યા)
(4) સંતૃપ્ત દ્રાવણ	(iv) વધુ દ્રાવ્ય ઓગાળી ન શકાય તેવું દ્રાવણ

- (A) 1-iii, 2-i, 3-ii, 4-iv (B) 1-i, 2-iii, 3-ii, 4-iv
(C) 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii (D) 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii, 4-iv

39. મિશ્રણના પ્રકાર અને તેની અલગીકરણ પદ્ધતિ જોડો:

વિભાગ 'અ' (મિશ્રણનો પ્રકાર)	વિભાગ 'બ' (પદ્ધતિ)
(1) બે ઘન (મોટું અને નાનું કદ)	(i) નિતારણ
(2) ઘન અને અદ્રાવ્ય પ્રવાહી	(ii) ચાળવું
(3) તેલ અને પાણી	(iii) ગાળણ

- (A) 1-ii, 2-iii, 3-i (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i

40. રસોઈમાં પનીર બનાવવાની પ્રક્રિયામાં દૂધને ફાડ્યા પછી કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે?

- (A) ગાળણ (B) બાષ્પીભવન
(C) નિતારણ (D) છડવું

જવાબ: (A) ગાળણ

મિશ્રણ અને અલગીકરણની પદ્ધતિઓ

1 મિશ્રણ અને અલગીકરણની વ્યાખ્યા

મિશ્રણ
બે કે તેથી વધુ ઘટકો ભળે ત્યારે.

અલગીકરણ
ઘટકોને છૂટા પાડવાની પદ્ધતિ.

2 અલગીકરણની વિવિધ પદ્ધતિઓ

હાથ વડે વીણવું
hand + mixed grains

છડવું
bundle + grain stack

ઊપણવું
fan + blowing husk

ગાળણ

બાષ્પીભવન
beaker + heating + steam

ઘનીભવન

3 પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ

4 સંતૃપ્ત દ્રાવણ વિશે સમજૂતી

વ્યાખ્યા
Salt particle
Water
વધુ પદાર્થ ઓગળવો શક્ય ન રહે.

બનાવવાની રીત
આટી ભાલો ઓગળાવે શાલ્લટ તિવામ સલામી, ઊનતી સક્ષા કાલ પદાર્થો તેમને ફિલ્લાય.

તાપમાનની અસર
ગરમ પાણીમાં More salt can dissolve રહે.
ઠંડા પાણીમાં Excess salt settles છે.

વિવિધ પદાર્થોની દ્રાવ્યતા
Salt vs Sugar
ઓગાળવાની ક્ષમતા અલગ-અલગ હોય છે.